



OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL



Magnetohidrodinámica Ideal

Ecuaciones fundamentales y advección de campo magnético

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo

Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences
Observatorio Astrónomico Nacional de Colombia - UNAL

May 16, 2026

CONTENIDO

1 Plasma y MHD

- Qué es un plasma y por qué MHD?
- Ecuaciones y Conceptos
- Congelamiento del campo

CONTENIDO

1 Plasma y MHD

- Qué es un plasma y por qué MHD?
- Ecuaciones y Conceptos
- Congelamiento del campo

2 Problema Computacional

- Advección 1D

Qué es un plasma y por qué MHD?

El plasma: cuarto estado de la materia

Gas ionizado con igual densidad de cargas positivas y negativas. Es colectivamente neutro, pero eléctricamente conductor. En astrofísica, cerca del 99% de la materia visible del universo se encuentra en estado de plasma.

La aproximación MHD

Tratamos el plasma como un fluido único y conductor. La aproximación es válida cuando las escalas espaciales son mucho mayores que la longitud de Debye y los tiempos característicos son mucho mayores que el periodo ciclotrónico. En la práctica: dinámica de fluidos + electromagnetismo.

Qué es un plasma y por qué MHD?

El plasma: cuarto estado de la materia

Gas ionizado con igual densidad de cargas positivas y negativas. Es colectivamente neutro, pero eléctricamente conductor. En astrofísica, cerca del 99% de la materia visible del universo se encuentra en estado de plasma.

La aproximación MHD

Tratamos el plasma como un fluido único y conductor. La aproximación es válida cuando las escalas espaciales son mucho mayores que la longitud de Debye y los tiempos característicos son mucho mayores que el periodo ciclotrónico. En la práctica: dinámica de fluidos + electromagnetismo.

Plasmas en astrofísica

Corona Solar

$T \sim 10^6$ K;
 $\beta \ll 1$;
dinámica
dominada por
 B .

Viento Solar

Plasma en
expansión
supersónica
que arrastra
el campo
magnético.

Estrellas

Convección
magnética,
manchas
estelares y
fulguraciones.

Discos de acreción

MRI, jets
relativistas y
transporte de
momento
angular.

Remanentes de SN

Choques
MHD y
aceleración de
partículas
energéticas.

Las 4 ecuaciones MHD ideales

1. Ecuación de Continuidad (masa)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

La masa no se crea ni se destruye.
El plasma solo redistribuye la
densidad al fluir.

Las 4 ecuaciones MHD ideales

1. Ecuación de Continuidad (masa)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

La masa no se crea ni se destruye.
El plasma solo redistribuye la
densidad al fluir.

2. Ecuación de Momento (fuerza)

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} \right) = -\nabla p + \vec{J} \times \vec{B}$$

Es la ley de Newton para el fluido
magnetizado. La fuerza de Lorentz
 $\vec{J} \times \vec{B}$ modifica la dinámica.

Las 4 ecuaciones MHD ideales

1. Ecuación de Continuidad (masa)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

La masa no se crea ni se destruye.
El plasma solo redistribuye la densidad al fluir.

2. Ecuación de Momento (fuerza)

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} \right) = -\nabla p + \vec{J} \times \vec{B}$$

Es la ley de Newton para el fluido magnetizado. La fuerza de Lorentz $\vec{J} \times \vec{B}$ modifica la dinámica.

3. Ecuación de la Energía

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \nabla \cdot [(e + p)\vec{v}] = \vec{v} \cdot (\vec{J} \times \vec{B})$$

Conservación energía total:
contribuciones térmicas, cinéticas y
el trabajo magnético sobre el
plasma.

Las 4 ecuaciones MHD ideales

1. Ecuación de Continuidad (masa)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

La masa no se crea ni se destruye.
El plasma solo redistribuye la densidad al fluir.

2. Ecuación de Momento (fuerza)

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} \right) = -\nabla p + \vec{J} \times \vec{B}$$

Es la ley de Newton para el fluido magnetizado. La fuerza de Lorentz $\vec{J} \times \vec{B}$ modifica la dinámica.

3. Ecuación de la Energía

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \nabla \cdot [(e + p)\vec{v}] = \vec{v} \cdot (\vec{J} \times \vec{B})$$

Conservación energía total:
contribuciones térmicas, cinéticas y
el trabajo magnético sobre el
plasma.

4. Ecuación de Inducción Magnética B

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \nabla \times (\vec{v} \times \vec{B})$$

Describe como evoluciona $\vec{B}$
cuando el campo magnetico
esta congelado al movimiento
del fluido.

Conceptos físicos clave

Presión magnética

$$P_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

El campo magnético ejerce una presión sobre el plasma. Un parámetro útil es beta $= p/p_B$ para decidir si domina la presión térmica o la magnética.

Conceptos físicos clave

Presión magnética

$$P_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

El campo magnético ejerce una presión sobre el plasma. Un parámetro útil es beta = p/p_B para decidir si domina la presión térmica o la magnética.

Tensión de líneas

$$T = \frac{B^2}{\mu_0}$$

Las líneas de campo actúan como cuerdas elásticas. Resisten la curvatura y restauran el equilibrio dinámico.

La condición $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ nos dice que no existen monopolos magnéticos. En simulaciones numéricas, errores de cálculo como de redondeo pueden afectar esta restricción, por lo que siempre es necesario usar técnicas para “forzar” la divergencia del campo magnético.

Conceptos físicos clave

Presión magnética

$$P_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

El campo magnético ejerce una presión sobre el plasma. Un parámetro útil es beta = p/p_B para decidir si domina la presión térmica o la magnética.

Tensión de líneas

$$T = \frac{B^2}{\mu_0}$$

Las líneas de campo actúan como cuerdas elásticas. Resisten la curvatura y restauran el equilibrio dinámico.

Velocidad de Alfvén

$$v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho}}$$

Es la velocidad natural de propagación de perturbaciones magnéticas en el plasma.

La condición $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ nos dice que no existen monopolos magnéticos. En simulaciones numéricas, errores de cálculo como de redondeo pueden afectar esta restricción, por lo que siempre es necesario usar técnicas para “forzar” la divergencia del campo magnético.

El campo magnético congela al plasma

Congelamiento de flujo

En MHD ideal ($\eta = 0$), la ecuación de inducción es

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \nabla \times (\vec{v} \times \vec{B})$$

El flujo magnético a través de cualquier superficie que se mueva con el fluido se conserva. Si el plasma se comprime, B se amplifica; si se expande, B se hace más débil

El campo magnético congela al plasma

Congelamiento de flujo

En MHD ideal ($\eta = 0$), la ecuación de inducción es

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \nabla \times (\vec{v} \times \vec{B})$$

El flujo magnético a través de cualquier superficie que se mueva con el fluido se conserva. Si el plasma se comprime, B se amplifica; si se expande, B se hace más débil

Implicaciones astrofísicas

- Corona solar: los bucles de B anclan y confinan plasma caliente.
- Viento solar: el campo es arrastrado hasta la heliosfera externa.
- Colapso estelar: la compresión puede amplificar B por muchos órdenes de magnitud.

El congelamiento se rompe cuando $\eta \neq 0$ (MHD resistiva). Entonces el campo difunde a través del plasma y puede ocurrir reconexión magnética con liberación explosiva de energía.

Problema 1: Advección 1D de campo magnético

I. Configuración del problema

$$\frac{\partial B}{\partial t} + v_0 \frac{\partial B}{\partial x} = 0$$

Condición inicial:

$B(x, 0) = \sin(2\pi x/L)$. Fronteras periódicas y velocidad de advección v_0 constante.

II. Esquema upwind explícito

$$B_i^{n+1} = B_i^n - \left(\frac{v_0 \Delta t}{\Delta x} \right) (B_i^n - B_{i-1}^n)$$

La condición CFL es $C = \frac{v_0 \Delta t}{\Delta x} \leq 1$. Si $C > 1$, aparece inestabilidad numérica.

Problema 1: Advección 1D de campo magnético

I. Configuración del problema

$$\frac{\partial B}{\partial t} + v_0 \frac{\partial B}{\partial x} = 0$$

Condición inicial:

$B(x, 0) = \sin(2\pi x/L)$. Fronteras periódicas y velocidad de advección v_0 constante.

II. Esquema upwind explícito

$$B_i^{n+1} = B_i^n - \left(\frac{v_0 \Delta t}{\Delta x} \right) (B_i^n - B_{i-1}^n)$$

La condición CFL es $C = \frac{v_0 \Delta t}{\Delta x} \leq 1$. Si $C > 1$, aparece inestabilidad numérica.

Qué observamos y qué aprendemos

Perfil que viaja

B se desplaza a velocidad v_0 sin cambiar demasiado su forma.

Difusión numérica

El esquema upwind introduce amortiguamiento artificial.

Inestabilidad CFL

Si $C > 1$ la solución explota por inestabilidad numérica.

Conexion física

Es una demostración mínima y simple del flux freezing en 1D.

Adveccion 1D: codigo Python

Advección_B.py

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Parametros
N = 200
L = 1.0
v0 = 1.0
dx = L / N
dt = 0.4 * dx / v0 # CFL = 0.4
x = np.linspace(0, L, N, endpoint=False)
B = np.sin(2 * np.pi * x / L)
for _ in range(200):
    backward = B - np.roll(B, 1)
    B += -(v0 * dt / dx) * backward
plt.figure()
plt.plot(x, B, color='skyblue')
plt.show()
```

Condición CFL

dt se elige de tal manera que $C = (v_0 \Delta t) / \Delta x = 0.4 < 1.0$, garantizando estabilidad del sistema.

Uso de np.roll()

Implementa la diferencia hacia atrás $B[i] - B[i - 1]$ con fronteras periódicas de forma compacta.

Test

Probar con valor de $CFL > 1$ y observar la inestabilidad.

Resultados esperados y preguntas de análisis

Cómo es el perfil de la onda?

Resultados esperados y preguntas de análisis

Cómo es el perfil de la onda?

Cómo es el perfil si CLF es cercano a cero, cómo es si CLF es cercano a 1?

Resultados esperados y preguntas de análisis

Cómo es el perfil de la onda?

Cómo es el perfil si CLF es cercano a cero, cómo es si CLF es cercano a 1?

Qué pasa con el perfil cuando $CLF > 1$?

Resultados esperados y preguntas de análisis

Cómo es el perfil de la onda?

Cómo es el perfil si CLF es cercano a cero, cómo es si CLF es cercano a 1?

Qué pasa con el perfil cuando $CLF > 1$?

Cómo cambia si hay un pulso gaussiano en lugar de sinusoidal?

Continuará

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo
jicamposr@unal.edu.co